

Diskrete Strukturen (WS 2025-26) - Problem sheet 8

Bitte nur die erste 2 Probleme einreichen.

8.1

[10]

Sei R eine Ordnungsrelation auf einer Menge M . Beweisen Sie, dass R^{-1} auch eine Ordnungsrelation ist.

Solution. Sei $(x, y) \in R$. Da R reflexiv ist, $(y, y) \in R$, und deswegen $(x, y) \in R; R$. Das zeigt dass $R \subset R; R$.

Sei jetzt $(x, z) \in R; R$. Also existiert y mit $(x, y) \in R$ und $(y, z) \in R$. Da R transitiv ist, wir schliessen dass $(x, z) \in R$. Das zeigt dass $R; R \subset R$, weswegen auch $R; R = R$.

8.2

[10]

Gegeben sei die Relation $R \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, definiert durch

$$(a, b) \in R \text{ genau dann, wenn } a \text{ ist Teiler von } b.$$

Zeigen Sie dass R eine Ordnungsrelation ist. Ist $(\mathbb{N}, R)$ eine total geordnete Menge? Begründen Sie Ihre Antwort.

Solution.

- Reflexivität: $a \mid a$ ist wahr für alle $a \in \mathbb{N}$ da $a = 1 \cdot a$.

Antisymmetrie: $a \mid b$ und $b \mid a$ dann $a = kb$, $b = la$ für irgendwelche $k, l \in \mathbb{N}$. Dann $a = kla$. Es folgt $kl = k = l = 1$.

Transitivität: falls $a \mid b$ und $b \mid c$ dann $b = ak$, $c = bl$ für irgendwelche $k, l \in \mathbb{N}$. Es folgt $c = akl$, was zeigt dass $a \mid c$.

- Nein. Sie ist nämlich nicht vollständig. Gegenbeispiel: Es gilt für $2, 3 \in \mathbb{N}$ weder $(2, 3) \in R$ noch $(3, 2) \in R$.

8.3 Seien A und B Mengen mit $|A| = |B|$. Zeigen Sie dass $|A^2| = |B^2|$.

Solution. Wir definieren $g(x, y) := (f(x), f(y))$. Da $|A| = |B|$, haben wir eine Bijektion $f: A \rightarrow B$. Wir definieren $g: A \times A \rightarrow B \times B$ mit $g(x, y) := (f(x), f(y))$. Dann g ist injektiv: falls $g(a, b) = g(c, d)$ für irgendwelche $(a, b), (c, d) \in A$ dann $(f(a), f(b)) = (f(c), f(d))$. Aber aus der Schlüsseleigenschaft des geordneten Paares folgt es $f(a) = f(c)$ und $f(b) = f(d)$. Da f injektiv ist, folgt es $a = c$ und $b = d$, aber das bedeutet dass $(a, b) = (c, d)$.

Und g ist auch surjektiv: Sei $(a, b) \in B^2$. Da f surjektiv ist, können wir x, y finden mit $f(x) = a$ und $f(y) = b$. Dann folgt es dass $g(x, y) = (f(x), f(y)) = (a, b)$.

Es folgt dass $|A^2| = |B^2|$.

8.4 Zeigen Sie dass für alle $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$ haben wir $|\mathbb{R}| = |(a, b)|$.

8.5 Beweisen Sie dass es unendliche Mengen $S_1, S_2, \dots \subset \mathbb{N}$ existieren, mit der folgenden Eigenschaften: $S_i \cap S_j = \emptyset$ wenn $i \neq j$ (wir sagen auch dass die Mengen S_i paarweises disjunkt sind), und $\mathbb{N} = \bigcup_{i=1}^{\infty} S_i$. (Anders gesagt: es gibt eine Zerlegung von $\mathbb{N}$ in unendlich viele unendliche Mengen.)

Solution. Z.B. wir können S_i also die Zahlen definieren, so dass die höchste Potenz von 2 die sie teilt ist genau gleich 2^i , also:

$$S_i := \{x \in \mathbb{N} : 2^i \mid x, 2^{i+1} \nmid x\}$$

8.6 Entscheiden Sie jeweils, ob es sich bei den folgenden Relationen um Abbildungen handelt. Begründen Sie Ihre Antworten.

$$R_1 = \{(m, n) \mid \exists k (km = n)\} \subseteq \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

$$R_2 = \{(m, n) \mid m + n = 0\} \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

$$R_3 = \{(m, n) \mid n = \sqrt{m}\} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$$

Solution. R_1 ist keine Abbildung, denn $\forall n (1 \mid n)$.

R_2 ist eine Abbildung, $m + n$ gilt genau dann wenn $n = -m$

R_3 ist keine Abbildung auf $\mathbb{R}$, denn $\sqrt{-1}$ ist nicht definiert. (Allerdings wäre R_3 eine Abbildung von $\mathbb{R}_+$ nach $\mathbb{R}$.)

8.7 Geben Sie vier Funktionen $f_1, \dots, f_4$ mit $f_i \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ für alle $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ an, sodass gilt:

- (a) f_1 ist surjektiv und injektiv,
- (b) f_2 ist surjektiv und nicht injektiv,
- (c) f_3 ist injektiv und nicht surjektiv,
- (d) f_4 ist nicht surjektiv und nicht injektiv.

Solution. Mögliche Lösungen könnten sein:

- (a) $f_1 = id$,
 - (b) $f_2(x) = id(x)$, für $x < 0$ und $f_2(x) = x - 1$, für $x \geq 0$,
 - (c) $f_3(x) = id(x)$, für $x < 0$ und $f_3(x) = x + 1$, für $x \geq 0$,
 - (d) $f_4 = 0$
-

8.8 Bestimmen Sie für die gegebenen Funktionen, ob sie surjektiv und/oder injektiv sind.

- (a) $f_1: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, x \mapsto x^2$
- (b) $f_2: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto x^2$
- (c) $f_3: [0, 2\pi] \rightarrow [-1, 1], x \mapsto \sin(x)$

Solution. Einige Beispielbegründungen:

- (a) f_1 ist weder surjektiv (für keine ganze Zahl z gilt $z^2 = 3$) noch injektiv (-1 und 1 werden beide auf 1 abgebildet),
- (b) f_2 ist nicht surjektiv (für keine natürliche Zahl n gilt $n^2 = 3$), aber injektiv,
- (c) f_3 ist surjektiv, aber nicht injektiv (0 und 2π werden beide auf 0 abgebildet).